

Chiziqli tenglamalar (2 noma'lumli) va grafik

Bu darsda siz ikki noma'lumli chiziqli tenglamalarni slope-intercept shaklida ifodalash va grafikda chizishni o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Slope-intercept shakli ($y = mx + b$)

- Bu shaklda 'm' — qiyalik (slope), 'b' — y o'qidagi kesim nuqtasi (y-intercept, $x=0$ bo'lganda y qiymati).
- Har qanday chiziqli tenglamani algebraik amallar bilan shu shaklga keltirish mumkin.
- Bu shakl chiziqning grafik xossalarini (yo'nalish, boshlanish nuqtasi) tezda o'qish imkonini beradi.

Qiyalik (slope) hisoblash

- Slope formulasi: $m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$, ikki nuqta koordinatalari asosida.
- Musbat slope — chiziq chapdan o'ngga yuqoriga ko'tariladi; manfiy slope — pastga tushadi.
- Slope = 0 — gorizontaal chiziq; slope aniqlanmagan (bo'linish nolga) — vertikal chiziq.

x va y kesim nuqtalari

- Y-intercept — chiziq y o'qini kesib o'tgan nuqta ($x=0$ qo'yilganda topiladi).
- X-intercept — chiziq x o'qini kesib o'tgan nuqta ($y=0$ qo'yilganda topiladi).
- Ikki kesim nuqtasini bilish — chiziqni tezda grafikka chizishning eng oson usuli.

Eslatma: x-intercept'ni topish uchun tenglamada $y=0$ qo'ying va x uchun yeching — bu ko'p talabalar chalkashtiradigan joy.

Grafikda chiziq chizish

- Eng oson usul: y-intercept'dan boshlab, slope yordamida ikkinchi nuqtani topib, ikkalasidan chiziq o'tkazish.
- Slope 'ko'tarilish/yurish' (rise/run) nisbati sifatida grafikda jismoniy harakat qilinadi.
- Ikkita aniq nuqta orqali chiziq chizish — eng ishonchli, xatosiz usul.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Slope-intercept shaklini ($y=mx+b$) to'g'ri qo'llaydi
- Ikki nuqta orqali qiyalikni (slope) hisoblaydi
- Chiziqni grafikda to'g'ri chizadi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: (2,3) va (4,9) nuqtalaridan o'tuvchi chiziqning tenglamasini slope-intercept shaklida yozing.

Yechim qadamlari:

- Slope: $m = (9-3)/(4-2) = 6/2 = 3$.
- $y = 3x + b$ shaklini (2,3) nuqtaga qo'yamiz: $3 = 3(2) + b$, $b = -3$.

- Tenglama: $y = 3x - 3$.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 15 ta grafik masalasini birgalikda yechish — tenglamadan grafik, grafikdan tenglama
- Ikki nuqtadan slope hisoblash mashqi
- X va Y kesim nuqtalarini topish va grafikka belgilash

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 20 ta slope va kesim nuqtalariga oid savolni mustaqil yechish
- 5 ta chiziqni ikki nuqta orqali grafikka chizish
- Har bir tenglamadan x va y kesim nuqtalarini topish mashqi

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Slope-intercept shakli ($y=mx+b$) chiziqli xossalari tez ko'rsatadi
- Slope = $(y_2-y_1)/(x_2-x_1)$ — ikki nuqtadan hisoblanadi
- Ikki kesim nuqtasi yoki ikki nuqta orqali chiziqni aniq chizish mumkin